2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid -1<x<1\}$，$Q=\{x \mid 0<x<2\}$，那么 $P \cup Q=$（ ）

A. $(-1,2)$
B. $(0,1)$
C. $(-1,0)$
D. $(1,2)$

【答案】**A**

【解析】
由并集的定义，$P \cup Q$ 包含两个集合中的所有元素．区间 $P=(-1,1)$ 与 $Q=(0,2)$ 有公共部分，合并后覆盖从 -1 到 2 之间的所有数，且两个端点均不取，因此

$$P \cup Q=(-1,2)$$

故选 A.

2. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{13}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{5}{9}$

【答案】**B**

【解析】
椭圆的标准方程中 $a^2=9$，$b^2=4$，所以 $a=3$．由 $c^2=a^2-b^2$，得 $c^2=9-4=5$，从而 $c=\sqrt{5}$．因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

故选 B.

3. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位：cm^3）是（ ）

[max width=0.30textwidth]img/2017/zhejiang/q3_fig1.png

A. $\frac{\pi}{2}+1$
B. $\frac{\pi}{2}+3$
C. $\frac{3\pi}{2}+1$
D. $\frac{3\pi}{2}+3$

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知，该几何体可分为一个底面半径为 1、高为 3 的半圆锥，以及一个底面为等腰直角三角形、高为 3 的三棱锥. 等腰直角三角形的斜边为 2，故其面积为 1.

半圆锥的体积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 1^2\cdot 3=\frac{\pi}{2}$$

三棱锥的体积为

$$\frac{1}{3}\cdot 1\cdot 3=1$$

所以该几何体的体积为

$$V=\frac{\pi}{2}+1$$

故选 A.

4. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x\geq 0,\\ x+y-3\geq 0,\\ x-2y\leq 0,\end{cases}$$

则 $z=x+2y$ 的取值范围是（ ）

A. $[0,6]$　　B. $[0,4]$

C. $[6,+\infty)$　　D. $[4,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

约束条件等价于

$x\geq 0$，$y\geq 3-x$，$y\geq\frac{x}{2}$.

两条边界直线 $y=3-x$ 与 $y=\frac{x}{2}$ 的交点为 $(2,1)$. 当 $0\leq x\leq 2$ 时，下界为 $y=3-x$，于是

$$z=x+2y\geq x+2(3-x)=6-x\geq 4$$

当 $x\geq 2$ 时，下界为 $y=\frac{x}{2}$，于是

$$z=x+2y\geq x+2\cdot\frac{x}{2}=2x\geq 4$$

在 $(2,1)$ 处取到 $z=2+2=4$，而令 y 无限增大时 z 也无限增大. 因此

$$z\in[4,+\infty)$$

故选 D.

5. 若函数 $f(x)=x^2+ax+b$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值是 M，最小值是 m，则 $M-m$（ ）

A. 与 a 有关，且与 b 有关　　B. 与 a 有关，但与 b 无关

C. 与 a 无关，且与 b 无关　　D. 与 a 无关，但与 b 有关

【答案】**B**

【解析】
令 $g(x)=x^2+ax$，则 $f(x)=g(x)+b$. 在区间 $[0,1]$ 上，给 g 的所有函数值同时加上 b，只会使最大值和最小值分别都增加 b，所以 $M-m$ 与 b 无关.

但 $M-m$ 与 a 有关. 例如 $a=0$ 时，$g(x)=x^2$，其在 $[0,1]$ 上的值域为 $[0,1]$，故 $M-m=1$；而 $a=-1$ 时，$g(x)=x^2-x$，其最小值为 $-\frac{1}{4}$，最大值为 0，故 $M-m=\frac{1}{4}$. 因此 $M-m$ 与 a 有关、与 b 无关.

6. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，前 n 项和为 S_n，则 “$d>0$” 是 “$S_4+S_6>2S_5$” 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
等差数列的前 n 项和为

$$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$$

因此

$S_4=4a_1+6d$，$S_5=5a_1+10d$，$S_6=6a_1+15d$.

于是

$$S_4+S_6-2S_5=(4a_1+6d)+(6a_1+15d)-2(5a_1+10d)=d$$

所以 $S_4+S_6>2S_5$ 当且仅当 $d>0$. 两个条件互相推出，故 “$d>0$” 是 “$S_4+S_6>2S_5$” 的充分必要条件，选 C.

7. 函数 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，则函数 $y=f(x)$ 的图象可能是（ ）

[max width=0.26textwidth]img/2017/zhejiang/q7_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2017/zhejiang/q7_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2017/zhejiang/q7_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2017/zhejiang/q7_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2017/zhejiang/q7_optD.png

【答案】**D**

【解析】
由导函数图象可知，$f'(x)$ 的符号依次为负、正、负、正，因此 $f(x)$ 依次递减、递增、递减、递增. 故 $f(x)$ 有两个极小值点和一个极大值点，且中间的极大值点位于 y 轴右侧.

四个选项中，只有 D 的图象具有上述单调性变化和极大值点位置，因此函数 $y=f(x)$ 的图象可能是 D.

8. 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i=1)=p_i$，$P(\xi_i=0)=1-p_i$，$i=1$，2. 若 $0<p_1<p_2<\frac{1}{2}$，则（ ）

A. $E(\xi_1)<E(\xi_2)$，$D(\xi_1)<D(\xi_2)$
B. $E(\xi_1)<E(\xi_2)$，$D(\xi_1)>D(\xi_2)$
C. $E(\xi_1)>E(\xi_2)$，$D(\xi_1)<D(\xi_2)$
D. $E(\xi_1)>E(\xi_2)$，$D(\xi_1)>D(\xi_2)$

【答案】**A**

【解析】

因为 ξ_i 只取 $0,1$，所以

$$E(\xi_i)=1\cdot p_i+0\cdot(1-p_i)=p_i$$

从而 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$.

又

$$D(\xi_i)=p_i(1-p_i)$$

函数 $h(p)=p(1-p)$ 在 $(0,\frac{1}{2})$ 上的导数为 $h'(p)=1-2p>0$，所以由 $0<p_1<p_2<\frac{1}{2}$ 得

$$D(\xi_1)=h(p_1)<h(p_2)=D(\xi_2)$$

故选 A.

9. 如图，已知正四面体 $D-ABC$（所有棱长均相等的三棱锥），P，Q，R 分别为 AB，BC，CA 上的点，$AP=PB$，$\frac{BQ}{QC}=\frac{CR}{RA}=2$，分别记二面角 $D-PR-Q$，$D-PQ-R$，$D-QR-P$ 的平面角为 α，β，γ，则（ ）

[max width=0.27textwidth]img/2017/zhejiang/q9_fig1.png

A. $\gamma<\alpha<\beta$　　B. $\alpha<\gamma<\beta$

C. $\alpha<\beta<\gamma$　　D. $\beta<\gamma<\alpha$

【答案】**B**

【解析】

取底面中心为 O，建立空间直角坐标系. 设正四面体棱长为 2，令

$A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,\sqrt{3},0)$，$P=(0,0,0)$.

正四面体顶点 D 在底面中心正上方，故可取

$$D=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

由 $BQ:QC=2:1$、$CR:RA=2:1$，得

$Q=\left(\frac{1}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$，$R=\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},0\right)$.

三点 P，Q，R 在底面 $z=0$ 内，故该平面的法向量可取 $\mathbf{m}=(0,0,1)$. 分别取

$$\mathbf{n}_\alpha=9\,\overrightarrow{PR}\times\overrightarrow{PD}=(6\sqrt{2},4\sqrt{6},-2\sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_\beta=9\,\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PD}=(12\sqrt{2},-2\sqrt{6},\sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_\gamma=9\,\overrightarrow{QD}\times\overrightarrow{QR}=(6\sqrt{2},-6\sqrt{6},-2\sqrt{3})$$

它们分别是平面 DPR、DPQ、DQR 的法向量. 由法向量夹角公式，且三个平面角均取锐角，有

$$\cos\alpha=\frac{|\mathbf{n}_\alpha\cdot\mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\alpha||\mathbf{m}|}=\frac{1}{\sqrt{15}}$$

$\cos\beta=\frac{|\mathbf{n}_\beta\cdot\mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\beta||\mathbf{m}|}=\frac{1}{\sqrt{105}}$，$\cos\gamma=\frac{|\mathbf{n}_\gamma\cdot\mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\gamma||\mathbf{m}|}=\frac{1}{5}$.

因为 $\frac{1}{\sqrt{15}}>\frac{1}{5}>\frac{1}{\sqrt{105}}$，故

$$\alpha<\gamma<\beta$$

故选 B.

10. 如图，已知平面四边形 $ABCD$，$AB \perp BC$，$AB = BC = AD = 2$，$CD = 3$，AC 与 BD 交于点 O，记 $I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$，$I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$，$I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$，则（ ）

[max width=0.27textwidth]img/2017/zhejiang/q10_fig1.png

A. $I_1 < I_2 < I_3$　　B. $I_1 < I_3 < I_2$
C. $I_3 < I_1 < I_2$　　D. $I_2 < I_1 < I_3$

【答案】C

【解析】
建立平面直角坐标系，令 $B = (0,0)$，$C = (2,0)$，$A = (0,2)$. 设 $D = (u,v)$. 由 $AD = 2$、$CD = 3$，得

$u^2 + (v-2)^2 = 4$，$(u-2)^2 + v^2 = 9$.

由题图中四边形的取向取与 D 位于右上方相符的交点，解得

$u = \frac{3+\sqrt{119}}{8}$，$v = \frac{13+\sqrt{119}}{8}$，

从而 $0 < u < v$ 且 $u + v = 2 + \frac{\sqrt{119}}{4} > 4$.

设 $O = AC \cap BD$. 因为 AC 的方程为 $x + y = 2$，而 O 在直线 BD 上，所以

$$O = \left(\frac{2u}{u+v}, \frac{2v}{u+v}\right) =: (r, 2-r)$$

由 $u < v$ 得 $0 < r < 1$. 于是

$\overrightarrow{OA} = (-r, r)$，$\overrightarrow{OB} = (-r, r-2)$，

故

$$I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2r(r-1) < 0$$

又 O 在线段 AC、BD 内部，且

$\frac{OA}{OC} = \frac{u}{v} < 1$，$\frac{OB}{OD} = \frac{2}{u+v-2} < 1$，

所以 $OA < OC$、$OB < OD$. 由于 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 方向相反，$\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 方向相反，得到

$$I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} > 0$$

且

$$I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = \frac{OC \cdot OD}{OA \cdot OB} I_1 < I_1$$

其中比例因子大于 1，而 $I_1 < 0$. 因此

$$I_3 < I_1 < I_2$$

故选 C.

填空题

11. 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π，理论上能把 π 的值计算到任意精度，祖冲之继承并发展了“割圆术”，将 π 的值精确到小数点后七位，其结果领先世界一千多年，“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6，$S_6 =$ _____.

【答案】$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】
单位圆的半径为 1. 正六边形的每条边等于外接圆半径，故边长为 1. 连接圆心与正六边形的六个顶点，将正六边形分成六个边长为 1 的正三角形，每个正三角形的面积为

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以

$$S_6 = 6\cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

12. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，$(a+b\mathrm{i})^2 = 3+4\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $a^2+b^2=$_____，$ab=$_____.

【答案】5，2

【解析】
展开复数等式左边，得

$$(a+b\mathrm{i})^2 = a^2-b^2+2ab\mathrm{i}$$

与 $3+4\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得到

$a^2-b^2=3$，$2ab=4$.

因此 $ab=2$. 又

$$(a^2+b^2)^2 = (a^2-b^2)^2+(2ab)^2 = 3^2+4^2 = 25$$

由于 $a^2+b^2\geq 0$，所以 $a^2+b^2=5$.

13. 已知多项式 $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5+a_1x^4+a_2x^3+a_3x^2+a_4x+a_5$，则 $a_4=$_____，$a_5=$_____.

【答案】16，4

【解析】
先展开

$(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$，$(x+2)^2 = x^2+4x+4$.

其中 x 的系数来自 $3x\cdot 4$ 与 $1\cdot 4x$，所以

$$a_4 = 3\cdot 4+1\cdot 4 = 16$$

常数项为 $1\cdot 4=4$，所以 $a_5=4$.

14. 已知 $\triangle ABC$，$AB=AC=4$，$BC=2$，点 D 为 AB 延长线上一点，$BD=2$，连接 CD，则 $\triangle BDC$ 的面积是 underline{hspace{2.5em}}，$\cos\angle BDC=$_____.

【答案】$\frac{\sqrt{15}}{2}$，$\frac{\sqrt{10}}{4}$

【解析】

由 $AB=AC=4$、$BC=2$，在等腰三角形 ABC 中

$$\cos\angle ABC=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC}=\frac{1}{4}$$

故 $\sin\angle ABC=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 由于 $BD=2<AB=4$，点 D 只能在 B 的外侧，故射线 BD 与射线 BA 反向，所以

$$\sin\angle DBC=\sin\angle ABC=\frac{\sqrt{15}}{4}$$

于是

$$S_{\triangle BDC}=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot BC\cdot\sin\angle DBC=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{15}}{4}=\frac{\sqrt{15}}{2}$$

又 $\cos\angle DBC=-\frac{1}{4}$，由余弦定理

$$CD^2=BD^2+BC^2-2\cdot BD\cdot BC\cos\angle DBC=4+4-8\left(-\frac{1}{4}\right)=10$$

在三角形 BDC 中再次用余弦定理，得

$$\cos\angle BDC=\frac{BD^2+CD^2-BC^2}{2\cdot BD\cdot CD}=\frac{4+10-4}{4\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{4}$$

15. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|+|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}，最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4，$2\sqrt{5}$

【解析】

设 θ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角，则

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=1+4+4\cos\theta=5+4\cos\theta$$

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=1+4-4\cos\theta=5-4\cos\theta$$

记两者之和为 T. 则

$$T^2=10+2\sqrt{(5+4\cos\theta)(5-4\cos\theta)}=10+2\sqrt{25-16\cos^2\theta}$$

因为 $0\le\cos^2\theta\le 1$，所以

$$16\le T^2\le 20$$

当 $|\cos\theta|=1$ 时取下界，$T=4$；当 $\cos\theta=0$ 时取上界，$T=2\sqrt{5}$. 因而最小值为 4，最大值为 $2\sqrt{5}$.

16. 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人，副队长 1 人，普通队员 2 人组成 4 人服务队，要求服务队中至少有 1 名女生，共有 underline{hspace{2.5em}} 种不同的选法.

【答案】660

【解析】
按服务队中女生人数分类计数. 恰有 1 名女生时，先选出该女生和 3 名男生，再安排队长、副队长，普通队员的两个位置不区分，选法数为

$$\binom{2}{1}\binom{6}{3}\cdot 4\cdot 3=480$$

恰有 2 名女生时，选出 2 名女生和 2 名男生，再安排队长和副队长，选法数为

$$\binom{2}{2}\binom{6}{2}\cdot 4\cdot 3=180$$

所以符合条件的选法共有

$$480+180=660$$

17. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\left|x+\frac{4}{x}-a\right|+a$ 在区间 $[1,4]$ 上的最大值是 5，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\infty,\frac{9}{2}\right]$

【解析】
令 $g(x)=x+\frac{4}{x}$. 则

$$g'(x)=1-\frac{4}{x^2}$$

所以 g 在 $[1,2]$ 上递减，在 $[2,4]$ 上递增，并且

$g(2)=4$，$g(1)=g(4)=5$.

故 $g([1,4])=[4,5]$. 因此

$$\max_{x\in[1,4]} f(x)=a+\max_{t\in[4,5]}|t-a|$$

当 $a\le\frac{9}{2}$ 时，区间 $[4,5]$ 中距 a 最远的端点为 5，最大值为

$$a+|5-a|=a+5-a=5$$

当 $a>\frac{9}{2}$ 时，若 $a\le 5$，最大值为 $a+(a-4)=2a-4>5$；若 $a>5$，最大值仍为 $a+(a-4)=2a-4>5$. 因而满足条件的取值范围为

$$a\in\left(-\infty,\frac{9}{2}\right]$$

解答题

18. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x-2\sqrt{3}\sin x\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$，$\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形，$BC\parallel AD$，$CD\perp AD$，$PC=AD=2DC=2CB$，E 为 PD 的中点.

1. (1)

[max width=0.30textwidth]img/2017/zhejiang/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\left(x-\sqrt{2x-1}\right)\mathrm{e}^{-x}$（$x\geq\frac{1}{2}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知抛物线 $x^2=y$，点 $A\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$，$B\left(\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$，抛物线上的点 $P(x,y)$（$-\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$），过点 B 作直线 AP 的垂线，垂足为 Q.

1. (1)

[max width=0.30textwidth]img/2017/zhejiang/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1=1$，$x_n=x_{n+1}+\ln(1+x_{n+1})$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)